

数据库 - 第七章

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年4月19日

7.1 7.6 7.30

2351136 李盛鹏
7.1 解: 令 $R_1 = (A, B, C)$, $R_2 = (A, D, E)$
由函数依赖法 $R_1 \cap R_2 = A$
 $R_1 - R_2 = \{B, C\}$, 由于 $A \rightarrow BC$ 即 $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 - R_2$
因此这是一个无损连接分解

由表格法

A	B	C	D	E
ABC	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
ADE	a ₁	b ₂	a ₃	a ₄

由 $A \rightarrow BC$

A	B	C	D	E
ABC	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
ADE	a ₁	a ₃	a ₄	a ₅

由 $CD \rightarrow E$

A	B	C	D	E
ABC	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
ADE	a ₁	a ₃	a ₄	a ₅

由 $B \rightarrow D$

A	B	C	D	E
ABC	a ₁	a ₂	a ₄	b ₂
ADE	a ₁	a ₃	a ₄	a ₅

由 $E \rightarrow A$

A	B	C	D	E
ABC	a ₁	a ₂	a ₄	a ₅
ADE	a ₁	a ₃	a ₄	a ₅

因此这是一个无损连接分解

7.6. 解: ① $A^+ = \{A\}$
② 由 $A \rightarrow BC$, 得 $A^+ = \{A, B, C\}$
③ 由 $B \rightarrow D$ 得 $A^+ = \{A, B, C, D\}$
④ 由 $CD \rightarrow E$ 得 $A^+ = \{A, B, C, D, E\}$
① $B^+ = \{B\}$
② 由 $B \rightarrow D$ 得 $B^+ = \{B, D\}$
① $C^+ = \{C\}$
① $D^+ = \{D\}$
① $E^+ = \{E\}$
② 由 $E \rightarrow A$ 得 $E^+ = \{A, E\}$
③ 由已知信息, $E^+ = \{A, B, C, D, E\}$
由上可得, 候选码为 A, E

7.30. (a) ① $B^+ = \{B\}$
② 由 $B \rightarrow D$, 得 $B^+ = \{B, D\}$
③ 由 $D \rightarrow A$ 得 $B^+ = \{A, B, D\}$
④ 由 $A \rightarrow BCD$ 得 $B^+ = \{A, B, C, D\}$
⑤ 由 $BC \rightarrow DE$ 得 $B^+ = \{A, B, C, D, E\}$
(b) ① AG 由自反性, $AG \rightarrow AG$
② 由 $A \rightarrow BCD$, $BC \rightarrow DE$, 得 $AG \rightarrow \{A, B, C, D, E, G\}$
因此 AG 是一个超键
又 $A \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$, $G \rightarrow \{G\}$
因此 AG 是一个超键
(c) 由 $BC \rightarrow DE$, $B \rightarrow D$, 可得 D 部分依赖于 BC .
则 $BC \rightarrow E$, $B \rightarrow D$
因此该覆盖 $F = \{A \rightarrow BCD, D \rightarrow A, BC \rightarrow E, B \rightarrow D\}$
(d) 由于 G 未出现, 则单分一个表 $\{G\}$, 将各依赖式分为表
 $\{ABCD\}$ ~~$\{BCDE\}$~~ $\{BCE\}$ $\{BD\}$ ~~$\{G\}$~~
又 AG 为候选码, 则最后划分为 $\{ABCD\}$ $\{BCE\}$ $\{BD\}$ $\{G\}$ $\{AG\}$